

GNSS-Denied 환경의 UAM 위치 인식을 위한 항공 영상 검색·매칭 시스템 Aerial Image Retrieval and Matching System for UAM Localization in GNSS-Denied Environments

서현은¹ · 장인성²
Hyuneun Seo¹ · Insung Jang²

¹서경대학교 컴퓨터공학과 학부생(hyuneun@skuniv.ac.kr)

²한국전자통신연구원 모빌리티인프라연구실 기술총괄, 교신저자(e4dol2@etri.re.kr)

요약

도시 항공 모빌리티(Urban Air Mobility, UAM)는 도심 환경에서 위성항법시스템(Global Navigation Satellite System, GNSS) 신호 차단이 발생할 경우, UAM 영상 정보를 기반으로 위치를 추정하는 대체항법시스템이 요구된다. 본 연구는 DINOv3 Vision Transformer와 FAISS 벡터 인덱싱을 결합하고, 고도 및 방향 비행 메타데이터를 활용한 이중 필터링 기법을 적용한 항공 이미지 기반 위치 인식 파이프라인을 설계하고 성능을 평가한다. 실험결과, 제안한 이중 필터링 기법을 적용함으로써 Hit@1 정확도가 26.72%에서 83.21%로 3.1배 향상되었으며, 600m DB(9,168장)와 이중 필터링 조합이 300m DB(36,672장) 대비 동등한 성능을 달성하였다.

1. 서론

도시 항공 모빌리티(Urban Air Mobility, UAM)는 첨단 항공 모빌리티(AAM)의 도심 적용으로, 국내외에서 제도적·기술적 기반이 마련되고 있다. 그러나 도심 환경에서는 고층 건물에 의한 위성항법시스템(GNSS) 신호 차단이 불가피하며, 이는 기체의 위치 인식 정확도 저하와 직결되는 안전 핵심 과제이다. K-UAM 운용개념서 1.5[1] 및 FA A UAM ConOps v2.0[2]에서도 GNSS-denied 상황에 대비한 영상 기반 보조항법의 확보를 명시하고 있다.

이에 사전 구축된 공간정보 기반 레퍼런스 이미지 데이터베이스와의 시각적 유사도 비교를 통해 위치를 추정하는 영상 기반

위치 인식(Visual Place Recognition, VPR) 기술이 보조 항법 수단으로 주목받고 있다. 그러나 기존 VPR 연구는 지상 시점의 도로·건물 이미지를 중심으로 발전하여, 수직 하향(nadir) 시점의 항공 이미지와는 시각적 특성이 크게 다르다. 항공 이미지는 촬영 고도에 따라 지상 피복의 스케일이 변화하고, 동일 지점이라도 촬영 방향에 따라 외관이 달라지는 특성이 있어 기존 방법의 직접 적용이 어렵다. 또한 비행 메타데이터를 활용한 검색 전략이나 엷지 환경에서의 실시간 배포를 고려한 연구는 제한적이다 [3].

본 연구는 DINOv3 Vision Transformer와 FAISS 벡터 인덱싱에 고도·방향 메타데이터 이중 필터링을 적용한 항공 이미지 기

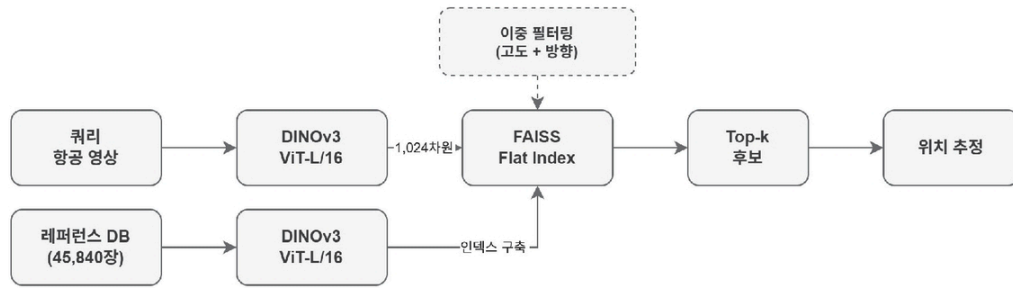


그림 1 항공 이미지 기반 위치 인식 시스템 파이프라인

반 VPR 파이프라인을 설계하고 평가한다. 이중 필터링 적용으로 Hit@1 정확도가 26.72%에서 83.21%로 3.1배 향상되었으며, 엣지 컴퓨팅 환경에서의 실시간 처리 가능성을 검증하였다.

2. 본론

본 연구의 파이프라인은 그림 1과 같이 특징 추출과 벡터 검색의 두 단계로 구성된다. GNSS가 차단되어도 IMU, 기압계, 지자기 센서의 조합으로 기체의 자세와 고도를 알 수 있는 상황을 가정하였다.

특징 추출에는 Meta AI에서 공개한 자기 지도학습 기반 DINOv3 ViT-L/16[4]을 사용한다. DINOv3는 별도의 레이블 없이 이미지의 전역적 의미 특징을 학습하며, CLS 토큰을 이미지 전체를 대표하는 1,024차원 특징 벡터로 활용한다. 벡터 검색에는 전수 검색 방식의 FAISS[5] Flat 인덱스를 적용하여, 쿼리 벡터와 가장 유사한 상위 k개의 후보 이미지를 반환한다.

실험 데이터셋은 그림 2와 같이 서울 잠실 지역에서 촬영된 쿼리 131장(고도 290~300m)과 레퍼런스 300m DB(36,672장, 8방향), 600m DB(9,168장, 8방향)로 구성되며, 각 이미지에는 고도 및 방향 메타데이터가 포함되어 있다.



그림 2 실험 대상 지역(서울 잠실)의 레퍼런스 DB 범위 및 쿼리 비행 경로

이중 필터링은 고도와 방향 메타데이터를 동시에 적용하여 검색 공간을 축소하는 기법이다. 고도 필터는 쿼리 이미지의 촬영 고도와 일치하는 레퍼런스 데이터만을 검색 대상으로 선별하며, 방향 필터는 쿼리의 촬영 방향과 인접한 방향의 데이터만을 검색한다. 이중 필터는 두 조건을 동시에 적용하여 검색 공간을 최소화한다. Flat 인덱스에서 $k=10$ 으로 설정하고 필터 없음, 고도 필터, 방향 필터, 이중 필터의 네 가지 전략을 비교하였다. Hit@1은 1순위 검색 결과가 물리적 거리 기준 상위 5개 정답 집합에 포함되는 비율이다. 결과는 표 1 및 그림 3과 같다.

표 1 공간 필터링 전략별 성능 비교

전략	Hit@1 (%)	Hit@10 (%)
필터 없음	26.72	72.52
고도 필터	31.30	83.21
방향 필터 (300m)	83.21	98.47
방향 필터 (600m)	44.27	85.50
이중 필터	83.21	98.47

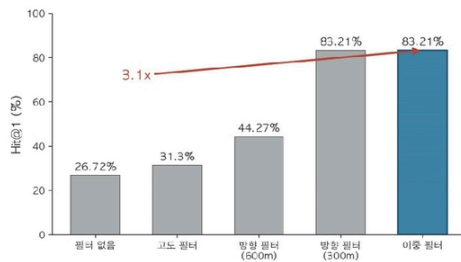


그림 3 필터링 전략별 Hit@1 정확도 비교

이중 필터 적용으로 Hit@1이 26.72%에서 83.21%로 3.1배 향상되었다. 이중 필터는 고도 필터로 쿼리와 동일한 고도의 데이터를 선별한 뒤, 방향 필터로 인접 방향의 데이터만 검색함으로써 두 조건의 교집합에 해당하는 최소 검색 공간을 구성한다. 방향 필터(600m)의 Hit@1이 44.27%에 그친 것은 쿼리(290~300m)와 고도가 불일치하여 시각적 유사도가 저하되었기 때문이다. 또한 600m DB(9,168장)와 이중 필터 조합이 300m DB(36,672장) 대비 동등한 정확도를 달성하였다. 이는 비행 메타데이터 기반 검색 전략이 항공 VPR의 실용성 향상에 효과적임을 시사한다[6].

3. 결론

본 연구는 DINOv3와 FAISS 기반의 항공 이미지 VPR 파이프라인에 메타데이터 이중 필터링을 적용하여 Hit@1 정확도를 3.1배 향상시켰다. 특히 이중 필터가 쿼리 고

도에 적합한 데이터를 자동으로 선별함으로써, 수동 설정 없이도 최적의 검색 성능을 달성할 수 있음을 보였다. 본 연구는 단일 지역(서울 잠실) 및 제한된 고도 조건(300m, 600m)에서 수행되어 결과의 일반화에는 추가 검증이 필요하다. 향후 다양한 지역 및 고도 조건으로 실험 범위를 확장하고, Visual Odometry와의 통합을 통한 SLAM(Simultaneous Localization and Mapping) 기반 항법 시스템으로의 발전을 제시한다.

4. 감사의 글

본 연구는 2026년도 ETRI(한국전자통신연구원)의 재원으로 산업융합 지능화 연구(No. 26ZR1110)의 지원을 받아 수행되었습니다.

참고문헌

1. Ministry of Land, Infrastructure and Transport, 2025, "K-UAM concept of operations 1.5," Technical Report, Ministry of Land, Infrastructure and Transport, Republic of Korea.
2. Federal Aviation Administration, 2023, "Advanced air mobility concept of operations v2.0," Technical Report, Federal Aviation Administration, USA.
3. Choi, U., Lee, D., Wi, H., Joo, I., & Jang, I., 2024, "A survey on vision-based localization and geo-referencing technology for advanced air mobility," Electronics and Telecommunications Trends, Vol. 39, No. 4, pp. 1-9.
4. Oquab, M., et al., 2023, "DINOv2: learning robust visual features without supervision," arXiv:2304.07193, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.07193>

5. Johnson, J., Douze, M., & Jégou, H., 2019, "Billion-scale similarity search with GPUs," IEEE Transactions on Big Data, Vol. 7, No. 3, pp. 535-547.
6. 위현중, 강한빈, 장인성, & 홍상기, 2024, "영상 기반 특징점 매칭 및 공간 인덱스 정보를 이용한 UAM 위치 추정 시스템 설계," 대한공간정보학회 2024 춘계학술대회, pp. 149-151.